2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Нефтяное месторождение – это скопление жидких углеводородов в земной коре, приуроченное к одной или нескольким локализованным геологическим структурам.

Нефть – это природная жидкость, представляющая собой смесь жидких углеводородов, в которой растворены многокомпонентный газ и твердые вещества (парафин, церезин и др.). Сложная углеводородная смесь может быть представлена в виде двухкомпонентной смеси: нефть и газ (рисунок 4). В зависимости от фазового состояния и соотношения объемов основных углеводородных соединений в недрах месторождения нефти и газа подразделяются на 6 типов (таблица 1).

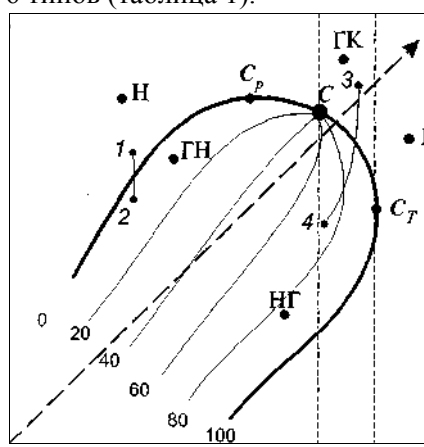

Рис. 4. Фазовая диаграмма многокомпонентной углеводородной системы

Н – нефтяные; ГН – газонефтяные; НГ – нефтефтазовые; Г – газовые; ГК – газоконденсатные месторождения. Точки 1–2 и 3–4 – переход месторождения из одного класса в другое

При изменении пластовых условий месторождения могут переходить по фазовому состоянию из одной категории в другую. При снижении давления нефтяное месторождение, состояние ко-

торого характеризуется точкой 1, переходит в двухфазную область (точка 2) и месторождение перейдет в класс газонефтяных. При дальнейшем снижении пластового давления месторождение может перейти в категорию нефтегазовых.

Таблица 1

Классификация месторождений углеводородов

Тип месторождения	Состав основных углеводородных соединений
нефтяное (Н)	только нефть, насыщенная в различной степени газом
газонефтяное (ГН)	нефть и газ: основная часть залежи – нефтяная, газовая шапка не превышает по объему нефтяную часть залежи
нефтегазовое (НГ)	газ и нефть: газовые залежи с нефтяной оторочкой и залежи, в которых газовая шапка превышает по объему нефтяную часть залежи
газовое (Г)	только свободный газ
газоконденсатное (ГК)	газ с конденсатом
нефтегазоконденсатное (НГК)	нефть, газ и конденсат

Предметом нашего изучения будут нефтяные, газонефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения. Месторождения углеводородов отличаются по строению, размерам, фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС) и запасам. Геологическими запасами нефти, газа и конденсата называется их количество, содержащееся в недрах, при этом его наличие доказано пробной или промышленной эксплуатацией. Запасы залежей разрабатываемых месторождений по степени геологической изученности и промышленного освоения подразделяются на две категории: категория «разбуренные и разрабатываемые» (А, B_1 и B_2) и категория «разведываемые» (C_1, C_2).

Извлекаемые запасы нефти $G_{изв.}$ – это часть геологических запасов, извлечение которых экономически эффективно при рациональном использовании современных технологий добычи нефти и с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.

Разрабатываемые запасы – это запасы, находящиеся на разбуренной эксплуатационными скважинами части месторождения и разрабатываемые в соответствии с утвержденным проектным документом (технологическим проектом разработки).

Различают начальные и текущие геологические и извлекаемые запасы.

Начальные запасы определяются до начала разработки, текущие запасы – на определенную дату в процессе разработки. Начальные (или текущие) балансовые геологические запасы являются основой при составлении проектных документов на разработку месторождений УВ. Характер распределения геологических и извлекаемых запасов нефти приведен на рисунке 5 (см. цветную вклейку).

Определение величины запасов (подсчет запасов) является необходимым этапом для начала промышленного освоения залежи углеводородов.

Для оценки начальных геологических запасов нефти в пластовых условиях используется объемный метод:

$$G^{(\text{пл.ус.})} = F_{\text{з}} \cdot h \cdot m \cdot (1 - S_{\text{во}}),$$

где: G – запасы нефти в пластовых условиях, выраженные в м^3;

$F_{\text{з}}$ – площадь нефтеносности, м^2;

h – нефтенасыщенная толщина пласта, м;

m – коэффициент открытой пористости, доли единицы;

$S_{\text{во}}$ – начальная водонасыщенность, доли единицы.

Геологические запасы нефти в поверхностных условиях, выраженные в тоннах, определяются по формуле:

$$G^{\text{ст.ус.}} = \frac{F_{з} \cdot h \cdot m \cdot (1 - S_{\text{во}}) \cdot \rho_{\text{н}}^{\text{пов.ус.}}}{b_{\text{н}}},$$

где: $\rho_{\text{н}}^{\text{пов.ус.}}$ – плотность нефти в поверхностных условиях, т/м^3;

$b_{\text{н}}$ – объемный коэффициент нефти.

На государственный баланс ставятся геологические и извлекаемые запасы, определенные в поверхностных условиях.

Классификация месторождений углеводородов по величине извлекаемых запасов приведена в таблице 2.

Таблица 2

Классификация месторождений УВ по извлекаемым запасам

нефть	**газ**
Уникальные	
> 300 млн т	> 500 млрд $м^3$
Крупные	
30 – 300 млн т	30 – 500 млрд $м^3$
Средние	
3 – 30 млн т	3 – 30 млрд $м^3$
Мелкие	
1 – 3 млн т	1 до 3 млрд $м^3$
Очень мелкие	
<1 млн т	<1 млрд $м^3$

Для сравнительной характеристики тепловой ценности топлива используется величина «условного топлива». Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 $нм^3$ которого равна 7000 ккал (29,3 Мдж/кг). Также используется термин «нефтяной эквивалент», определяемый как вид топлива, характеризующийся теплотой сгорания 41,87 МДж/кг или 45,370 МДж/кг. Теплота сгорания нефти находится в диапазоне от 44 МДж до 46 МДж. Одна тонна нефтяного эквивалента соответствует 1,429 т условного топлива.

Основные характеристики геологического строения месторождения углеводородов

Геологическое строение месторождений углеводородов характеризует целый комплекс параметров. Рассмотрим только основные характеристики продуктивных пластов, которые во многом определяют выбор системы разработки.

Строение залежи. Месторождение УВ может быть отнесено к одному из трех основных типов:

– пластового типа – толщина пласта много меньше его длины и ширины.

– массивного типа – толщина пласта соизмерима с двумя остальными размерами.

– литологически-экранированные – залежи, располагающиеся в участках выклинивания пласта-коллектора или окруженные низкопроницаемыми породами.

Пласт – это геологическое тело, ограниченное двумя субпараллельными поверхностями: подошвой и кровлей. Расстояние между ними определяет толщину пласта.

Толщина залежей пластового типа (терригенные и карбонатные пласты) может изменяться от нескольких метров до нескольких десятков метров с различным сочетанием порового коллектора и непроницаемых пород. Толщина залежей массивного типа может достигать нескольких сот метров.

Нефтяное месторождение может состоять как из одного, так и из нескольких пластов – различной протяженности и разделенных непроницаемыми породами. Нефтяные месторождения могут быть *однопластовыми и многопластовыми.*

В процессе формирования месторождения пласты подвергались различным видам деформации, в результате которых образовались складки, разломы и трещины.

Для характеристики геологической неоднородности залежи используют два комплексных параметра: макронеоднородность и микронеоднородность пласта.

Макронеоднородность пласта характеризует пространственное распределение коллектора и неколлектора и определяет характер гидродинамической связанности коллектора по объему залежи.

Слоистость. Слоистость является характерным показателем терригенных коллекторов. Фильтрационно-емкостные свойства изменяются не только по простиранию, но и по толщине пласта.

Для количественной оценки макронеоднородности пласта используются несколько параметров:

– *коэффициент расчлененности* – это отношение числа непрерывных прослоев-коллекторов ***n*** в разрезе всех скважин к количеству этих скважин ***N***:

$$K_{\text{расч.}} = \frac{\sum n_i}{N},$$

где: n_i – количество слоев-коллекторов, вскрытых i-ой скважиной;

N – количество скважин.

Чем меньше значение этого коэффициента, тем более однороден пласт. При значении $K_{\text{расч.}} = 1$ пласт считается монолитным. Встречаются пласты со значением $K_{\text{расч.}}$, равным 18 и более.

– *коэффициент песчанистости* – отношение суммарной толщины прослоев-коллекторов $\boldsymbol{h_{i\text{кол.}}}$ к средней общей толщине пласта $\boldsymbol{h_{\text{общ.}}}$:

$$\text{К}_{\text{П}} = \frac{\sum_{ni=1}^{n} h_{i\text{кол.}}}{h_{\text{общ.}}},$$

коэффициент песчанистости может принимать значения от 0 до 1.

– *коэффициент распространения коллектора* определяет долю коллектора в общем объеме залежи. Этот коэффициент может принимать значения от 0 до 1.

– *глинистость* – количественное содержание в горной породе глины:

$$K_{\text{гл.}} = \frac{V_{\text{гл.}}}{V_{\text{обр.}}}, \%$$

где: $V_{\text{гл.}}$ – объем высокодисперсной компоненты с диаметром частиц менее 0,01 мм;

$V_{\text{обр.}}$ – объем образца.

Неоднородность пород-коллекторов характеризуется коэффициентом вариации.

Коэффициент вариации по проницаемости может быть определен по формуле

$$V = \frac{\bar{k} - k_{\sigma}}{\bar{k}},$$

где: $\overline{k}$ – средняя проницаемость (величина проницаемости с вероятностью 50%);

k_σ – проницаемость для 84,1% от общего числа образцов, или, используя коэффициент Дикстра–Парсонса:

$$V_{DP} = \frac{k_m - k_{16}}{k_m},$$

где: k_{16} – проницаемость при 16%-й частоте накопления;

k_m – медианное значение проницаемости;

V_{DP} – коэффициент Дикстра–Парсонса.

Коэффициент Дикстра–Парсонса (V_{DP}) связан с коэффициентом вариации (V_{LP}) через медианное значение проницаемости (k_m) следующей зависимостью:

$$V_{LP} = -\lg(1 - V_{DP})/\lg k_m.$$

Коэффициент вариации и коэффициент Дикстра–Парсонса принимают значения от 0 (для однородного пласта) до 1 (сильно неоднородный пласт).

В расчетах часто используют средневзвешенное значение проницаемости:

$$\overline{k} = \frac{\sum_{j=1}^{n} k_j \cdot h_j}{\sum_{j=1}^{n} h_j},$$

где n – количество слоев.

Микронеоднородность пласта характеризует изменчивость фильтрационно-емкостных свойств среды, насыщенной флюидами.

Коллектор должен обладать пространственной сетью сообщающихся пор, способных не только аккумулировать флюиды, но и обеспечивать их подвижность.

К физическим свойствам горных пород, которые определяются их минералогическим составом, относятся: плотность, сжимаемость, смачиваемость. К основным физико-механическим

свойствам горных пород также относятся упругость, прочность и пластичность.

От характера распределения пор по размерам, извилистости непрерывных каналов, пористости, проницаемости и химического состава горной породы коллектора и флюидов зависят и сама возможность, и условия фильтрации углеводородов.

Наиболее важными свойствами коллектора являются пористость и проницаемость.

Пористость. При решении задач разработки месторождений УВ используются параметры открытой и эффективной пористости. Открытая пористость определяется как доля открытых, сообщающихся пор в объеме породы:

$$m_0 = \frac{V_{\text{св.пор}}}{V_{\text{образца}}},$$

где: $V_{\text{св.пор}}$ – суммарный объем открытых (связанных) пор, см^3;

$V_{\text{образца}}$ – суммарный объем породы, см^3.

Эффективная пористость характеризует долю пор, занятых нефтью или газом.

Пористость измеряется в процентах (или долях единицы) и может принимать значения от 0 до 100%. Пористость большинства коллекторов изменяется от 5% до 40%, коллектор с низкой пористостью имеет значение менее 10%, а с высокой пористостью – более 20%.

Извилистость и шероховатость пор. Извилистость определяется как отношение истинной длины поры к ее проекции:

$$\beta = \frac{d\overline{l}}{d\overline{x}},$$

где: l – истинная длина поры; x – проекция на ось.

Шероховатость – это отношение фактической площади к ее проекции на идеализированную плоскость. Шероховатость пор (К) для реальных поровых сред оценивается равной двум.

Проницаемость. Проницаемость характеризует способность породы пропускать через себя флюиды под действием градиента

давления. Этот параметр является одной из важнейших характеристик пласта.

Абсолютная проницаемость характеризует проницаемость пористой среды при наличии в ней лишь одной фазы, инертной по отношению к породе. Абсолютная проницаемость коллектора зависит от структуры и удельной поверхности порового пространства пласта.

Проницаемость пород может изменяться от тысячных долей мкм^2 до целых единиц мкм^2. К низкопроницаемому коллектору принято относить коллектор с проницаемостью менее 0,05 мкм^2.

При отсутствии естественной вертикальной трещиноватости вертикальная проницаемость может быть на 75–100% меньше горизонтальной.

Для расчета технологических показателей разработки используют фазовую и относительную фазовую проницаемости.

Под фазовой проницаемостью принято понимать проницаемость породы для газа или жидкости при наличии в порах другой жидкости или газа.

Фазовая проницаемость характеризует условия фильтрации какой-либо фазы по пласту и зависит как от свойств горной породы, так и от свойств самой фазы и степени насыщенности пласта этой фазой. *Относительная фазовая проницаемость* определяется как отношение фазовой проницаемости к абсолютной. Относительная фазовая проницаемость характеризует способность поровой системы пропускать один флюид при наличии в ней другого или нескольких флюидов.

Капиллярное давление является функцией свойств флюида, свойств горной породы и их взаимодействия.

Капиллярное давление определяется как разность давлений между двумя несмешивающимися жидкостями, находящимися в равновесии, и описывается уравнением Лапласа. Давление внутри несмачивающей жидкости выше, чем давление внутри смачивающей жидкости:

$$P_к = P_1 - P_2 = \sigma\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right),$$

где: r_1, r_2 – радиусы кривизны поверхности, перпендикулярные друг другу.

Если измерить давление в водной и нефтяной фазах на концах капиллярной трубки, то давление в нефтяной фазе всегда больше, чем в водной фазе. Капиллярное давление системы: «нефть–вода» определяется как разность давлений в нефтяной и водной фазах:

$$P_{\text{к}} = P_{\text{н}} - P_{\text{в}},$$

и в системе: «газ–вода» как разность давлений в газовой и водной фазах:

$$P_{\text{к}} = P_{\text{г}} - P_{\text{в}}.$$

Величина капиллярного давления $P_{\text{к}}$ определяется локальной геометрией пор и характером смачиваемости поверхности породы. В зависимости от кривизны поверхности раздела величина $P_{\text{к}}$ может быть как положительной, так и отрицательной. С уменьшением радиуса кривизны изменение формы поверхности раздела становится более резким, а капиллярное давление увеличивается. Капиллярное давление может быть использовано как мера кривизны поверхности раздела двух жидких фаз в пористой среде.

Зависимость капиллярного давления от свойств породы и флюидов выражается через функцию Леверетта (1941 г.):

$$J\left(S_{\text{в}}\right) = \frac{P_c}{\sigma \cdot cos\theta}\sqrt{\frac{k}{m}},$$

где: P_c – капиллярное давление, Н/м^2;

σ – поверхностное натяжение, мН/м;

θ – угол смачивания, градусы;

k – проницаемость, м^2;

m – пористость, д. ед.

Распределение насыщенности

Распределение начальной водонасыщенности по простиранию продуктивного пласта определяется соотношением гидродинамических и капиллярных сил:

$$P_c = \Delta P_{\text{гидр.}}(t),$$

При каждом давлении мениск устанавливается в таком месте поры, которое имеет критический радиус, определяемый по формуле:

$$r = \frac{2\sigma \cdot \cos\theta}{Pc}.$$

Если мениск находится в порах с радиусом r, то разрыв жидкости происходит в порах с радиусом $r/2$. Чтобы в горловине поры произошел разрыв, за ней должно идти расширение поры, радиус которой превышал бы радиус горловины минимум в два раза.

Распределение нефте-, водо- и газонасыщенности по вертикали также будет зависеть от величины капиллярного давления.

Более плотная жидкость будет подниматься в капилляре до тех пор, пока вес столба жидкости не уравновесится разностью давлений по разные стороны границы раздела:

$$P_c = \Delta\rho \cdot g_c \cdot h,$$

где: $\Delta\rho$ – разность плотностей воды и нефти, г/см^3;

g_c – ускорение силы тяжести, 981 см/с^2;

h – высота капиллярного подъема (расстояние от уровня свободной воды), см;

P_c – капиллярное давление, дин/см^2 или 10^{-1} Па.

Высота капиллярного подъема может быть определена по формуле:

$$h = \frac{0{,}102 P_c}{\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}}},$$

где: h – высота подъема, м;

ρ – плотность, г/см^3;

P_c – капиллярное давление, кПа.

Распределение начальной водонасыщенности по толщине продуктивного пласта определяется действием гравитационных и капиллярных сил:

$$P_c = \frac{h(\rho_в - \rho_н)}{10},$$

где: P_c – капиллярное давление, кг/см^2; h – высота выше отметки, где $P_c = 0$, и равная высоте переходной зоны, м.

Вязкость. Вязкость является мерой собственного внутреннего сопротивления флюида своему течению.

Вязкость нефти изменяется в широком диапазоне от 0,2 до 30000 мПа·с и более.

Условно принято разделять нефть по значению вязкости в пластовых условиях на несколько групп:

- 1 (незначительная вязкость) – вязкость нефти до 5 мПа·с;
- 2 (маловязкая) – от 5,1 мПа·с до 10 мПа·с;
- 3 (повышенная вязкость) – от 10,1 мПа·с до 30 мПа·с;
- 4 (высоковязкая) – от 30,1 мПа·с до 200 мПа·с;
- 5 (сверхвязкая) – более 200 мПа·с.

Нефть с вязкостью более 10000 мПа·с относится к битумам.

Высоковязкие нефти, содержащие структурообразующие компоненты (асфальтены, смолы, парафины), обладают неньютоновскими свойствами.

Смачиваемость. Под смачиваемостью принято понимать способность твердой поверхности притягивать к себе жидкость в присутствии другой несмешивающейся жидкости. Способность твердого тела к смачиванию определяется поверхностной активностью адсорбируемого вещества и физико-химическим состоянием поверхности. Смачиваемость является главным фактором, регулирующим распределение жидкостей в пласте. Когда две несмешивающихся фазы контактируют с твердой поверхностью, одна из фаз сильнее притягивается к поверхности, чем другая. Одна фаза считается смачивающей, а другая – несмачивающей. Основной мерой смачиваемости для гладкой однородной поверхности является величина угла θ. Краевой угол смачивания θ_c является показателем смачиваемости и может принимать значения от 0 до 180°.

Смачиваемость является комплексной функцией свойств жидкости и твердого тела и зависит от состава нефти (наличия

или отсутствия полярных компонентов, присутствующих в нефти и адсорбирующихся на поверхности горных пород) и минералогического состава горной породы (содержания кремнистых, карбонатных или глинистых материалов, определяющих активность полярных компонентов и гидрофобные свойства горной породы). Горная порода характеризуется, как правило, смешанной смачиваемостью. В преимущественно гидрофильном пласте вода в виде пленки покрывает поверхность зерен породы, остальное поровое пространство полностью насыщено нефтью с растворенным в ней газом. Влияние смачиваемости горной породы на коэффициент вытеснения нефти водой было впервые определено Беннером в 1939 г.

Межфазное натяжение. Вода и нефть являются несмешивающимися фазами. Поверхность раздела двух несмешивающихся фаз представляет собой область ограниченной растворимости, толщина которой составляет не более нескольких молекул. На границе раздела действуют межфазные силы, действие которых зависит от смачиваемости и формы порового пространства. Величина межфазного натяжения является мерой смешивания – чем меньше межфазное натяжение, тем больше две фазы приближаются к состоянию смешиваемости. Величина межфазного натяжения (МФН) между нефтью и водой или нефтью и газом составляет в среднем от 10 мН/м до 40 мН/м. При снижении межфазного натяжения относительная проницаемость вытесняемой фазы увеличивается в большей степени, чем относительная проницаемость вытесняющей фазы.

Снижение МФН до 5,0 мН/м приводит к увеличению проницаемости по нефти и воде на 20–30%. С уменьшением МФН кривые относительных фазовых проницаемостей должны менять свою форму.

Пластовые давление и температура. Начальные термобарические условия – это начальные пластовые давление и температура, при которых нефть и газ находятся в поровом (пустотном) пространстве до начала разработки. Начальное пластовое давление может быть гидростатическим, геостатическим и меньше

гидростатического. Пластовое давление определяется как среднее замеренное давление, пересчитанное на единую горизонтальную плоскость, обычно ВНК или ГНК. Начальные пластовые условия определяют фазовое состояние углеводородов и вязкость пластовых флюидов.

2.1. Технологические показатели разработки нефтяного месторождения

Основные технологические показатели разработки нефтяного месторождения характеризуют работу как всего месторождения в целом, так и работу скважин. К первой группе показателей относятся следующие.

1. *Добыча нефти* (годовая или текущая) $q_н$, тыс. т.

2. *Накопленная добыча нефти* $Q_н(t)$, млн т:

$$Q_н(t) = \sum_{i=1}^{t} q_i ,$$

где: q_i – годовая добыча нефти;

t – время.

3. *Темп отбора от извлекаемых запасов* $Z_н(t)$, %:

а) от начальных извлекаемых запасов:

$$z_н(t) = \frac{q_i(t)}{N_{н.изв.}} ,$$

б) от текущих извлекаемых запасов:

$$z_{тек.}(t) = \frac{q_i(t)}{N_{тек.изв.}} ,$$

где: $N_{н.изв.}$ – начальные извлекаемые запасы;

$N_{тек.изв.}$ – текущие извлекаемые запасы:

$$N_{тек.изв.}(t) = N_{н.изв.} - Q_н(t_i),$$

где: t_i – накопленная добыча нефти за предыдущий год.

При разработке Ромашкинского месторождения темпы отбора составляли до 3,91% от начальных извлекаемых запасов (НИЗ),

по месторождению Самотлор – до 5,8% НИЗ, по Туймазинскому месторождению – 4,57% НИЗ. Темпы отбора зависят не только от свойств пластовой системы и технологических решений, но и от экономических факторов, и в свою очередь влияют на эффективность выработки запасов.

4. *Отбор извлекаемых запасов* ОИЗ (t), %:

$$\text{ОИЗ}(t) = \frac{Q_{\text{н}}(t)}{N_{\text{н.изв.}}},$$

Параметр характеризует степень истощения НИЗ и определяет стадию разработки месторождения.

5. *Коэффициент нефтеизвлечения (КИН)* или коэффициент нефтеотдачи, доли ед.:

$$\text{КИН}(t) = \frac{Q_{\text{н}}(t)}{N_{\text{НГЗ}}},$$

где: $Q_{\text{н}}(t)$ – накопленная добыча нефти на момент времени t (определенная в стандартных условиях), млн т;

$N_{\text{НГЗ}}$ – начальные геологические запасы (в стандартных условиях), млн т.

КИН определяет долю отобранных геологических запасов.

Коэффициент извлечения нефти может быть текущим и конечным.

Коэффициент нефтеотдачи (КИН) является самым наглядным показателем эффективности разработки нефтяных месторождений. По крупнейшим нефтяным месторождениям России проектные значения КИН были определены: по Туймазинскому и Бавлинскому месторождениям – 0,590; по Ромашкинскому месторождению – 0,570; по месторождению Самотлор – 0,560, по Грозненским месторождениям – от 0,721 до 0,837. В 1990 г. по месторождениям России средняя проектная величина конечного КИН составляла 0,41, а в 2000-е годы величина проектного значения КИН снизилась до 0,36.

На величину КИН влияет комплекс внутренних и внешних параметров: геологические особенности строения месторожде-

ния, фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пластов, система разработки, экономические факторы.

6. *Добыча жидкости: годовая и накопленная,* тыс. т и млн т соответственно.

7. *Обводненность продукции f*(*t*), %.

Обводненность определяет долю воды в добываемой жидкости:

$$f(t) = \frac{q_{\text{в}}(t)}{q_{\text{ж}}(t)},$$

где: $q_{\text{в}}(t)$ – добыча воды в стандартных условиях, т/сут;

$q_{\text{ж}}(t)$ – добыча жидкости в стандартных условиях, т/сут;
где:

$$q_{\text{ж}}(t) = q_{\text{н}}(t) + q_{\text{в}}(t).$$

Обводненность может изменяться от 0 до 100%.

Обводненность продукции определяется как по скважине, так и по месторождению (по объекту разработки) в целом.

8. *Добыча растворенного газа*, млн нм^3, годовая и накопленная.

Следующие показатели рассчитываются при условии воздействия на пласт.

9. *Закачка рабочих агентов, годовая и накопленная*, млн м^3. В качестве рабочего агента чаще всего используется вода.

10. *Компенсация отбора закачкой*, % – параметр, характеризующий степень восполнения пластовой энергии при воздействии на пласт:

$$\psi(t) = \frac{Q_{\text{в}}^{\text{зак.}}(t)}{Q_{\text{ж}}^{\text{доб.}}(t)},$$

где: $Q_{\text{ж}}^{\text{доб.}}(t)$ – объем добытой жидкости, пересчитанный в пластовые условия;

$Q_{\text{в}}^{\text{зак.}}(t)$ – объем закачанной воды в пластовых условиях.

Величина ψ может быть как меньше, так и больше 100%.

11. *Водонефтяной фактор ВНФ*, м^3/т – характеризует объем воды $Q_{\text{в}}$, который был получен с одной тонной нефти $Q_{\text{н}}$ (в поверхностных условиях):

$$\text{ВНФ}(t) = \frac{Q_{\text{в}}(t)}{Q_{\text{н}}(t)}.$$

Следующие показатели характеризуют работу скважин.

1. *Ввод скважин в эксплуатацию* – определяются темпы ввода скважин в эксплуатацию, как добывающих, так и нагнетательных.

Темп ввода скважин в эксплуатацию оказывает влияние на динамику годовой добычи нефти. Темп ввода скважин $\omega(t)$ определяется как количество скважин Δn, введенных в эксплуатацию в единицу времени Δt (в год):

$$\omega(t) = \frac{\Delta n}{\Delta t}.$$

2. *Фонд скважин*, в т.ч. действующий фонд добывающих и нагнетательных скважин.

3. *Среднегодовой дебит скважины*:

– по нефти, т/сут;

– по жидкости, т/сут;

– по газу, нм^3/сут.

Массовый дебит скважины (т/сут) определяет массу нефти, добываемую в единицу времени.

4. *Приемистость нагнетательных скважин*, м^3/сут. Определяет объем закачанного рабочего агента, приходящийся на одну скважину в единицу времени.

Общий вид основных технологических показателей разработки приведен на рисунке 6 (см. цветную вклейку).

2.2. Основные определения

Система разработки – это комплекс инженерных решений, обеспечивающий наиболее полное, рентабельное извлечение углеводородов из недр и предусматривающий решение таких вопросов, как выбор объекта разработки, выбор системы размещения и плотности сетки скважин, конструкцию скважин, порядок и

темп их ввода в эксплуатацию, режимы работы пластов, вид рабочего агента для поддержания пластового давления и т.д.

Понятие оптимальности системы разработки было сформулировано еще в 1933 г. И.М. Губкиным, которое включало в себя обязательное выполнение следующих требований:

– добычу требуемого по плану количества нефти;

– высокую эффективность капитальных затрат;

– повышенную отдачу пласта в соответствии со всеми требованиями по охране месторождения.

Обоснование теоретических основ рациональной разработки нефтяных месторождений с применением методов ППД впервые было выполнено Московским нефтяным институтом для условий Туймазинского месторождения и основывалось на подробном изучении геологии, проведении большого объема исследований, применении современных достижений гидродинамики и физики пласта в гидродинамических расчетах.

Традиционно система разработки характеризуется двумя наиболее важными признаками:

– наличием или отсутствием воздействия на пласт;

– расположением скважин на месторождении.

Обоснование рациональной системы разработки, особенно с воздействием на пласт, невозможно без учета неоднородности нефтенасыщенных пластов.

Все многообразие факторов, влияющие на процесс разработки можно разделить на две основные группы:

1 – параметры, характеризующие геологическое строение, геолого-физические параметры, принимаемые «как данность»;

2 – решения, принимаемые специалистом: выделение эксплуатационных объектов, выбор метода воздействия, системы расстановки и плотности сетки скважин.

Эксплуатационный объект. Одной из основных задач проектирования разработки нефтяного месторождения является выделение эксплуатационных объектов (ЭО).

Эксплуатационный объект – это искусственно выделенное в пределах месторождения геологическое образование (продуктив-

ный пласт, часть пласта, совокупность пластов) для разработки самостоятельной сеткой скважин. Эксплуатационные объекты бывают однопластовые и многопластовые. Эксплуатационный объект, состоящий из двух и более пластов, называется многопластовым эксплуатационным объектом.

Понятие «эксплуатационный объект» впервые было использовано Никитиным М.В. в 1932 году. В 1948 г. Крыловым А.П. для обоснования выделения ЭО впервые было рекомендовано учитывать три группы факторов: геологические, гидродинамические и экономические. В дальнейшем методики выделения пластов в один ЭО совершенствовались, уточнялись принципы и критерии объединения пластов.

Выбор эксплуатационного объекта относится к одной из наиболее сложных и ответственных задач проектирования разработки нефтяного месторождения. Эту задачу приходится решать на первых этапах составления проектного документа при ограниченном объеме информации об объекте. Целью выделения ЭО является обеспечение рациональной разработки месторождения и достижение максимально возможных экономически целесообразных КИН. Для объединения нескольких пластов в единый объект разработки приняты следующие основные требования:

– пласты должны быть близки по значению коллекторских свойств, таких как: пористость, проницаемость, нефтенасыщенная толщина, нефтенасыщенность и т. д.;

– схожесть физико-химических свойств и составов пластовых жидкостей и газов: плотность и вязкость нефти, единое фазовое состояние пластовых флюидов, вязкость и минерализация пластовой воды, содержание в нефти сероводорода и т.д.;

– не рекомендуется объединять пласты с различным типом пустотного пространства;

– возможность контроля, учета и управления процессом разработки по каждому пласту эксплуатационного объекта.

Для решения задачи по выделению объектов разработки можно воспользоваться комплексным параметром гидропроводности пластов, то есть оценивать пласты по схожести условий движения нефти:

$$\varepsilon = \frac{k \cdot h}{\mu},$$

где: k – абсолютная проницаемость пласта, м^2;

h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м;

μ – вязкость пластовой нефти, Па·с.

Такой подход может существенно изменить решение по объединению даже для близких, на первый взгляд, пластов. В таблице 3 приведены значения основных геолого-физических параметров семи пластов. В соответствии с принятым решением, основанным на схожести пластов по отдельным параметрам, на месторождении выделено три эксплуатационных объекта: 1ЭО – 1 пласт, 2ЭО – второй, третий и четвертый пласты, 3ЭО – пятый, шестой и седьмой пласты. С учетом комплексного параметра, учитывающего условия движения жидкостей в пласте (гидропроводность пласта), также выделено три объекта, но сочетание пластов в каждом ЭО изменилось. В один ЭО объединены пласты с карбонатным коллектором порового типа (5-й пласт) и терригенным коллектором (6-й пласт), с более схожими характеристиками, чем карбонатные коллекторы пятого и седьмого пластов.

Таблица 3

Основные геолого-физические характеристики пластов

Пласты	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ОР (по отдельным параметрам)	1	2	2	2	3	3	3
Коллектор	карб. порового типа	карб. порового типа	карб. порового типа	карб. порового типа	карб. порового типа	терр.	карб. порового типа
h, м	10	65	14	28	3	2,8	15
k, мД	70	150	150	150	70	62	70
μ, мПа·с	0,56	0,47	0,47	0,47	0,5	0,38	0,4
kh/μ	1250	20745	4468	8936	420	457	2625
ОР по комплексному параметру kh/μ	1	2	1	1	3	3	1

Эксплуатационные объекты разработки бывают самостоятельными и возвратными.

Самостоятельным объектом может быть залежь, содержащая достаточные для обеспечения продолжительной эксплуатации скважин, извлекаемые запасы нефти и, как правило, обладающая лучшими коллекторскими свойствами и большей продуктивностью. *Возвратный объект* – залежь (совокупность залежей), разработка которой самостоятельной сеткой нерентабельна и которая будет разрабатываться скважинами, перешедшими с другого объекта (выше- или нижележащих пластов).

Все крупнейшие нефтяные месторождения в нашей стране вводились в разработку как многопластовые эксплуатационные объекты: Ромашкинское месторождение (объединение до 7 пластов), Мухановское (до 5 пластов), Самотлор (до 4 пластов) и т.д.

Многолетний опыт разработки позволил сделать вывод, что многопластовые объекты характеризуются худшими за весь период разработки технико-экономическими показателями и только на первом этапе ввода нефтяного месторождения в разработку отмечаются определенные преимущества в снижении объемов капитальных вложений. Для многопластовых ЭО характерна значительная неравномерность выработки запасов (рис. 7, см. цветную вклейку).

При разработке многопластового ЭО суммарная продуктивность скважин может оказаться меньше, чем сумма значений продуктивности каждой отдельной скважины при раздельной разработке пластов.

Каждый пласт характеризуется определенной степенью неоднородности и характером распределения фильтрационно-емкостных свойств. При объединении нескольких пластов в единый ЭО невозможно в полной мере учесть геолого-физические особенности каждого пласта, расположение границ замещения, выклинивания или направленности системы трещин при выборе единой системы расстановки и плотности сетки скважин. Совместная разработка нескольких продуктивных пластов приводит к ухудшению условий работы пластов с более низкими фильтрационно-

емкостными свойствами. В условиях работы нагнетательных скважин на несколько пластов с различной проницаемостью воду принимают пласты с более высокой проницаемостью. В пласты с меньшей проницаемостью вода может не поступать, а также возможно нарушение гидродинамической связи между нагнетательными и добывающими скважинами по отдельным пластам. Для закачки воды в пласты с различной проницаемостью необходимо создавать и разное давление закачки в каждый пласт. При разработке многопластовых ЭО вода будет поступать только в те пласты, для которых созданная репрессия оказалась достаточной.

При объединении нескольких пластов в один эксплуатационный объект происходит уменьшение доли работающих пластов, снижение коэффициента охвата, преждевременное и неравномерное обводнение продукции – и, как результат, снижение конечного коэффициента нефтеотдачи. Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации не всегда может обеспечить необходимые условия регулирования процесса выработки запасов при включении в единый объект разработки низкопродуктивных пластов. Оборудование скважин для одновременно-раздельной эксплуатации не может в полной мере являться альтернативой разукрупнения ЭО, так как плотность сетки и расстановка скважин определяются с учетом особенностей геологического строения и фильтрационно-емкостных свойств основного, наиболее продуктивного пласта.

Для малопродуктивных пластов объединение их в единый эксплуатационный объект может оказаться единственно возможным рентабельным вариантом их разработки.

Системы расстановки скважин. При вводе нефтяного месторождения в разработку ведется бурение эксплуатационного фонда скважин.

К категории эксплуатационных скважин относятся:

– добывающие;

– нагнетательные;

– контрольные (пьезометрические);

– специальные (водозаборные, поглощающие и др.).

В процессе разработки скважины могут переводиться из одной категории в другую. При выборе системы расстановки и плотности сетки скважин должны быть достигнуты две цели:

- количество скважин должно быть минимальным;
- объем добытой нефти должен быть максимальным.

Для решения поставленной задачи необходимо учесть:

– тип залежи;

– характер и степень неоднородности пласта;

– с воздействием или без воздействия на пласт будет разрабатываться месторождение;

– характер распределения запасов нефти и газа по объему пласта.

Если пласт планируется разрабатывать на естественном режиме, то на месторождении бурятся только добывающие скважины, как правило, по треугольной или квадратной сетке (рис. 8). Если предполагается подача энергии в пласт извне, то бурятся как добывающие, так и нагнетательные скважины. При этом различают два принципиально разных подхода к расстановке скважин – рядные и площадные системы. Для характеристики систем расстановки скважин используют следующие параметры:

– отношение количества добывающих скважин, приходящихся на одну нагнетательную скважину ($w = \frac{n_{\text{наг.}}}{n_{\text{доб.}}}$);

– расстояние между нагнетательным и первым рядом добывающих скважин (d);

– расстояние между добывающими скважинами в одном ряду (a);

– для площадной системы указывается расстояние между добывающими скважинами (a).

Рядные системы расстановки скважин. Классификация рядных систем:

– однорядная система, $w \approx \frac{1}{1}$;

○ шахматная однорядная система;

– трехрядная система, $w \approx \frac{1}{3}$;

– пятирядная система, $w \approx \frac{1}{5}$.

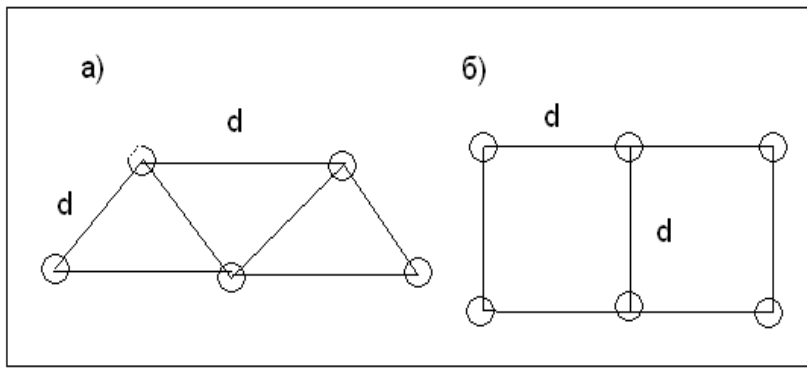

Рис. 8. Треугольная и квадратная сетка системы расстановки скважин; *d* – расстояние между скважинами

Расстояние между рядами нагнетательных и добывающих скважин изменяется от нескольких сотен до тысячи метров, расстояние между добывающими скважинами, как правило, равняется нескольким сотням метров.

Площадные системы. Классификация площадных систем:

– пятиточечная, $w = \frac{1}{1}$;

– семиточечная, $w = \frac{1}{2}$;

– девятиточечная, $w = \frac{1}{3}$.

Величина w определяет интенсивность системы с точки зрения восполнения пластовой энергии. Интенсивность системы тем меньше, чем большее количество добывающих скважин приходится на одну нагнетательную скважину. Как правило, более интенсивные системы применяют на неоднородных сложно построенных месторождениях. Для рядных систем соотношение w мо-

жет несколько отличаться от приведенных, что не должно существенным образом сказываться на форме фильтрационных потоков, для площадных же систем характерно строгое равенство соотношения скважин.

Расстановку скважин на месторождении обычно приводят на картах эффективных нефтенасыщенных толщин. На рисунках 9, 10 приведен пример трехрядной и семиточечной площадной систем расстановки скважин.

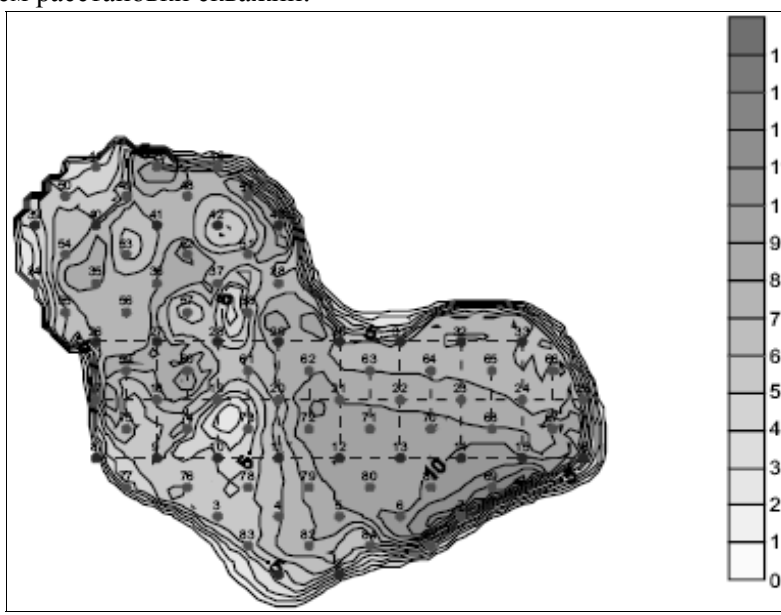

Рис. 9. Трехрядная система расстановки скважин

Для характеристики расположения скважин на месторождении используют параметр – плотность сетки скважин.

Плотность сетки S_c, м^2/скв$^{-}$, га/скв. – это отношение площади нефтеносности к общему количеству скважин:

$$S_c = \frac{F}{\overline{n}},$$

где: F – площадь нефтеносности, тыс. м^2;

$\overline{n}$ – общее количество скважин (добывающие и нагнетательные).

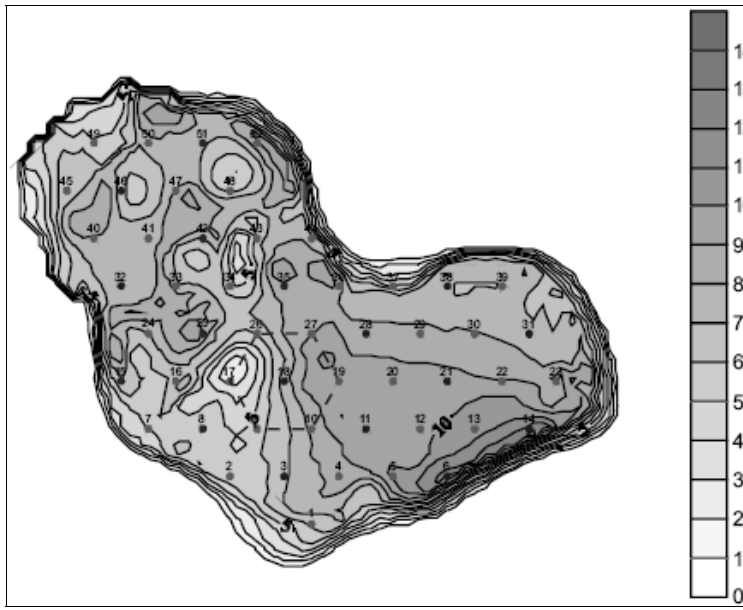

Рис. 10. Семиточечная система расстановки скважин

До 1940-х годов при разработке нефтяных месторождений на естественных режимах применялась, как правило, равномерная треугольная сетка с расстоянием между скважинами 50–100 м на многопластовых месторождениях и с расстоянием 150–200 м на однопластовых месторождениях. В 1950-х годах с началом реализации метода заводнения плотность сетки становится более редкой и составляет от 36 до 56 га/скв. В 1960-е – 1980-е годы при начале разбуривания месторождений Западной Сибири плотность сетки составляла уже от 48 до 64 га/скв.

Анализ разработки месторождений с различными системами расстановки скважин позволил установить связь между повышением плотности сетки скважин и повышением нефтеотдачи. Понятие «плотной» и «редкой» сетки – достаточно условное. Для каждых конкретных геолого-физических условий должна быть определена своя оптимальная сетка скважин.

Понятие оптимальности системы расстановки и плотности сетки скважин сформулировано Щелкачевым В.Н. в 1988 г. Оп-

тимальная система размещения и плотности сетки скважин должна обеспечить:

– проектные уровни добычи;

– возможно более высокую нефтеотдачу с учетом геологических свойств и ФЕС пластовой системы;

– возможно более высокий экономический эффект по итогам разработки.

В таблице 4 приведены некоторые значения величины плотности сетки скважин, реализуемые на месторождениях, в зависимости от свойств пласта и пластовых жидкостей.

Таблица 4

Плотность сетки скважин

Плотность сетки, $м^2$/скв.	Характеристика пласта
$(1 – 2)\cdot 10^4$	Месторождения с высоковязкими нефтями, несколько тысяч мПа·с
$(10 – 20)\cdot 10^4$	Месторождения с низкопроницаемым коллектором, сотые доли $мкм^2$
$(25 – 64)\cdot 10^4$	Месторождения, сложенные терригенными коллекторами и насыщенные маловязкой нефтью или для глубокозалегающих пластов
$(70 – 100)\cdot 10^4$	Для высокопродуктивных трещинных коллекторов

Выбор сетки скважин основывается на знаниях о геологическом строении, степени и характере неоднородности пласта, распределении фильтрационно-емкостных свойств, свойствах пластовых жидкостей и закачиваемых рабочих агентов – и должен отвечать технологическим и экономическим требованиям. Использование на начальном этапе проектирования неполной и неточной информации о строении и свойствах пласта может явиться причиной принятия неправильного решения при выборе системы расстановки и плотности сетки скважин, исправление которого (в частности, уплотнение сетки) может оказаться неэффективным на более позднем этапе разработки. Опыт разработки месторождений по редким сеткам показал, что их применение имеет определенные ограничения.

Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу возрастает с увеличением степени неоднородности пласта и ухудшением его фильтрационно-емкостных свойств. При четко выраженной зональной неоднородности, высокой расчлененности, ухудшении литолого-физических характеристик, повышении вязкости нефти плотность сетки скважин оказывает существенное влияние на технологические показатели разработки и конечный КИН. Для таких месторождений должны выбираться более плотные сетки скважин, увеличивающиеся до 9–16 га/скв., а в некоторых случаях – и до 4 га/скв.

При реализации метода увеличения нефтеотдачи (МУН) должна быть определена своя, как правило, более плотная сетка скважин. Вне зависимости от системы расстановки и плотности сетки, скважины могут располагаться на площади месторождения как по равномерной, так и по неравномерной сетке.

Скважины могут располагаться на площади месторождения по равномерной сетке как по площади, так и по запасам:

– по площади – когда на скважину приходится одно и то же значение нефтенасыщенной площади;

– по запасам – когда на каждую скважину приходится одно и то же значение удельных извлекаемых запасов.

Параметр, который также характеризует систему расстановки скважин на месторождении, называется коэффициентом сетки α_c.

Коэффициент сетки определяется отношением длины минимальной и максимальной линий тока в элементе. Для однородного пласта коэффициент сетки определяется как:

$$\alpha_c = \left(\frac{l_{min}}{l_{max}} \right)_{\text{эл.}} .$$

Чем больше коэффициент сетки, тем выше степень гидродинамического совершенства системы расстановки скважин – и тем выше коэффициент охвата пласта по площади.

Для анизотропного пласта коэффициент сетки определяется по формуле:

$$\alpha_c = \frac{l_{min}}{\sqrt{k_{lmax}}} \cdot \frac{\sqrt{k_{lmin}}}{l_{max}} .$$

Величина удельных извлекаемых запасов, приходящихся на одну скважину, определяется параметром Крылова – $N_{\text{Кр.}}$, т/скв.:

$$N_{\text{Кр.}} = \frac{N_{\text{изв.}}}{\overline{n}},$$

где: $N_{\text{изв.}}$ – извлекаемые запасы залежи (месторождения), млн т;

$\overline{n}$ – общее количество скважин на залежи (месторождении).

Параметр Крылова определяется как по месторождению, так и по элементу системы расстановки скважин.

При разбуривании месторождения системой горизонтальных скважин определение плотности сетки не имеет такого же однозначного решения. В зависимости от геологического строения пласта, степени его неоднородности одна горизонтальная скважина с различной длиной горизонтального участка может заменять различное количество вертикальных скважин. Для определения плотности сетки горизонтальных скважин можно использовать величину дебита одной горизонтальной скважины и равного значения дебита по N вертикальных скважин:

$$Q_{1\text{гор}} = \sum_{i}^{N} Q_{\text{верт.}},$$

$$N = \frac{Q_{\text{гор}}}{\sum Q_{\text{верт.}}},$$

а плотность сетки горизонтальных скважин будет определена по соотношению:

$$S_c = \frac{F}{N}.$$

Понятие плотности сетки, определяемое как отношение площади нефтеносности к общему количеству скважин, возникло в период использования для работы геологов и разработчиков различных карт (проницаемости, насыщенности и т.д.), характеризовавших изменение этих параметров по площади месторождения. При современном уровне развития программных продуктов, позволившем учитывать характер изменения свойств пласта по объему, необходимо говорить о плотности сетки скважин с точки

зрения дренируемого объема пласта, приходящегося на одну скважину.

Стадии разработки нефтяного месторождения. Стадия – это период разработки месторождения, характеризующийся определенным закономерным изменением технологических и экономических показателей. На количество и продолжительность стадий разработки влияют как внутренние, так и внешние факторы:

1) географическое расположение;

2) размеры месторождения;

3) особенности геологического строения месторождения, свойства и характер распределения ФЕС;

4) скорость ввода месторождения в разработку;

5) система разработки.

По динамике годовой добычи нефти по месторождению в целом весь период разработки можно разделить на несколько этапов. В 1960-х годах впервые было предложено выделять четыре стадии разработки нефтяного месторождения. На рисунке 11 представлен классический вид динамики добычи нефти по месторождению.

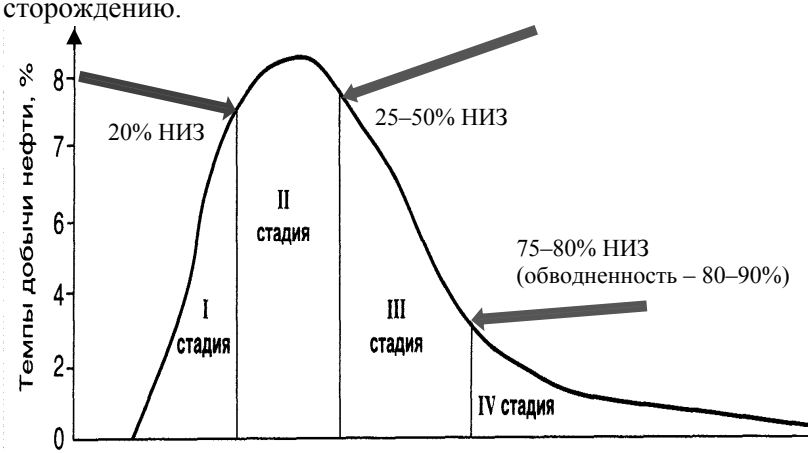

Рис. 11. Этапы разработки нефтяного месторождения

I стадия – освоение месторождения

II стадия – максимальная и постоянная добыча нефти

III стадия – значительное снижение добычи нефти

IV стадия – поздняя стадия

1 стадия. Этап освоения месторождения. Временем окончания этого этапа принято считать время выхода месторождения на максимальный уровень годовой добычи нефти.

В течение первой стадии на месторождении будет пробурено до 60–80% эксплуатационного фонда скважин. Первая стадия разработки характеризуется и максимальными капитальными вложениями, связанными с бурением скважин и обустройством месторождения.

В течение первой стадии проводят уточнение геологического строения месторождения, изменение или корректировку СР и ПСС, уточнение системы воздействия на залежь. Вывод месторождения на заданный максимальный уровень добычи нефти при годовом приросте добычи до 1% от балансовых геологических запасов приводит к продолжительной 2-й стадии разработки.

2 стадия. Этап максимальной и постоянной добычи нефти. В этот период начинают добывать обводненную продукцию с постоянным ростом обводненности на 2–3% в год. Прирост годовой добычи более чем на 2% от балансовых геологических запасов приводит к получению пика добычи и переходу месторождения сразу к третьей стадии.

3 стадия. Этап характеризуется значительным снижением добычи нефти, ростом обводненности продукции, сокращением эксплуатационного фонда за счет отключения высокообводненных скважин. Темп падения добычи может составить от 6% до 12% в год. Преждевременное отключение скважин с обводненностью продукции до 90% может привести к значительным потерям нефти. На Туймазинском месторождении по высокообводненным скважинам было добыто нефти 6,6% от НГЗ.

За первые три стадии отбирают до 70–75% извлекаемых запасов нефти.

4 этап. Этот этап называют поздней стадией разработки нефтяного месторождения, который характеризуется плавным снижением (не более 2% годовой добычи нефти) и столь же плавным ростом обводненности продукции, около 1% в год.

По продолжительности этот этап может значительно превышать время всех предыдущих этапов разработки. Окончание 4-й

стадии определяется экономическими критериями. На месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, при обводненности продукции 97%, с 1 т нефти добываются большие объемы воды. К моменту окончания разработки нефтяных месторождений значение ВНФ может достигать 10. Доразработка нефтяных месторождений связана не только с ростом обводненности и уменьшением дебита скважин по нефти, но и с внедрением более сложных и дорогих технологий воздействия на продуктивные пласты и добычи нефти.

Контрольные вопросы

1. Перечислите цели и задачи проектирования.
2. Какие проектные документы составляются для разработки нефтяных месторождений?
3. На какие запасы УВ составляются проектные документы?
4. Когда выделяется участок для опытно-промышленной разработки?
5. Основные цели технологической схемы разработки.
6. Основные цели технологического проекта разработки.
7. Определение «нефтяное месторождение».
8. Классификация нефтяных месторождений по запасам.
9. Что называется «условным топливом» или нефтяным эквивалентом?
10. Какие параметры и коэффициенты характеризуют геологическое строение месторождения УВ?
11. Какие типы месторождений УВ принято выделять по геологическому строению?
12. Какие параметры характеризуют макронеоднородность пласта?
13. Какие параметры характеризуют микронеоднородность пласта?
14. Условия объединения пластов в один эксплуатационный объект.
15. Определение обводненности и нефтеотдачи.
16. Что такое «темп разработки»?
17. Определение системы разработки.
18. Классификация системы разработки.
19. Классификация систем расстановки скважин.
20. Что такое «интенсивность системы»?
21. Какое соотношение скважин справедливо для трехрядной системы расстановки скважин?
22. Дайте определение плотности сетки скважин.
23. Что определяет плотность сетки скважин?
24. Виды площадных систем.
25. Сколько этапов разработки нефтяного месторождения можно выделить?
26. Чем характеризуются 1 и 4 этапы разработки.

Тесты

1. Газонефтяное месторождение – это: нефтяное месторождение с растворенным газом; нефтяное месторождение с газовой шапкой; газовое месторождение с нефтяной оторочкой?

2. Какое соотношение нагнетательных и добывающих скважин соответствует семиточечной системе расстановки скважин: 1:1; 1:2 или 1:3?

3. Чему равна обводненность продукции, если дебит скважины по нефти равен 7 т/сут., по воде – 3 т/сут: 43%, 30% или 70%?

4. Какой величине должен быть равен темп разработки месторождения от текущих извлекаемых запасов на последний год разработки: 0%, 100% или 50%?

5. Определите значение параметра Крылова для пятиточечной системы расстановки скважин, если извлекаемые запасы этого элемента равны 10 тыс. т: 2 тыс. т/скв; 5 тыс. т/скв.; 2,5 тыс. т/скв.

6. Определите продолжительность первого этапа разработки месторождения, если на месторождении должно быть пробурено 42 скважины, а темп разбуривания составляет: 1-й год – 5 скважин; 2-й год – 7 скважин; далее по 10 скважин в год: 10 лет, 7 лет, 5 лет.

7. Какая система расстановки скважин является более интенсивной при соотношении количества нагнетательных и добывающих скважин:

ω = 1:1; 1:2 или 1:3?